

Pola wektorowe

Równania różniczkowe cząstkowe

Partial Differential Equations (PDE)

Remigiusz Durka

2026

Pole skalarne

Pole skalarne to funkcja, która każdemu punktowi przestrzeni przyporządkowuje jedną liczbę rzeczywistą.

W 2D i 3D odpowiednio: $f(x, y)$ oraz $f(x, y, z)$.

Innymi słowy:

- punktowi przypisujemy **skalarną wartość**, która może zależeć od położenia w przestrzeni.

Przykłady pól skalarnych:

- temperatura $T(x, y, z)$,
- ciśnienie $p(x, y, z)$,
- gęstość $\rho(x, y, z)$,
- potencjał elektryczny $\phi(x, y, z)$.

Promień wodzący

Punkt przestrzeni możemy opisać za pomocą **promienia wodzącego**, czyli wektora poprowadzonego od początku układu współrzędnych do danego punktu.

W 2D:

$$\vec{r} = [x, y]$$

W 3D:

$$\vec{r} = [x, y, z]$$

Promień wodzący nie opisuje jeszcze pola - wskazuje jedynie, **w którym punkcie przestrzeni** się znajdujemy.

W fizyce bardzo bardzo często spotykamy się z funkcjami, które zależą od położenia w przestrzeni, czyli mają postać $f(\vec{r})$. Również promień wodzący często zależy od czasu, czyli

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = [x(t), y(t), z(t)]$$

Pole wektorowe

Pole wektorowe to funkcja, która każdemu punktowi przestrzeni przyporządkowuje wektor. Możemy więc zapisać:

$$\vec{u}(\vec{r})$$

albo w 2D i 3D odpowiednio:

$$\vec{u}(x, y), \quad \vec{u}(x, y, z)$$

Innymi słowy:

- punkt przestrzeni jest dany przez **promień wodzący** $\vec{r}$,
- pole wektorowe przypisuje mu **wektor** $\vec{u}(\vec{r})$, który jest „przyczepiony” do tego punktu.

Przykłady pól wektorowych:

- pole prędkości w ruchu płynu, pole sił w mechanice i elektrodynamice,
- natężenie pola grawitacyjnego, natężenie pola elektrycznego.

Przykład: pole prędkości

Rozważmy ruch płynu. Każdemu punktowi przestrzeni o promieniu wodzącym

$$\vec{r} = [x, y, z]$$

przypisujemy wektor prędkości płynu:

$$\vec{v}(\vec{r}) = \vec{v}(x, y, z).$$

Oznacza to, że w każdym punkcie przestrzeni płyn może poruszać się:

- w innym kierunku,
- z inną szybkością.

Zatem **pole prędkości** jest przykładem pola wektorowego. To samo będzie z siłą $\vec{F}(\vec{r})$ czy natężeniem pola elektrycznego $\vec{E}(\vec{r})$.

Przykład pola wektorowego w 2D

Rozważmy pole

$$\vec{u}(x, y) = [-y, x].$$

Dla dwóch punktów o promieniach wodzących

$$\vec{r}_1 = (1, 2), \quad \vec{r}_2 = (3, 4)$$

otrzymujemy wektor pola (o różnych długościach i kierunkach):

$$\vec{u}(1, 2) = [-2, 1] \quad \text{oraz} \quad \vec{u}(3, 4) = [-4, 3].$$

Interpretacja:

- do punktu przestrzeni $\vec{r}_1$ przypisujemy wektor $\vec{u} = [-2, 1]$ zaczepiony w punkcie $(1, 2)$
- do punktu przestrzeni $\vec{r}_2$ przypisujemy wektor $\vec{u} = [-4, 3]$ zaczepiony w punkcie $(3, 4)$.

Przykłady pola 2D i 3D: https://teaching.smp.uq.edu.au/scims/Adv_calculus/Vector_field.html

Zanim przejdziemy dalej

Przypomnijmy pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych.

Dla funkcji $f(x, y, z)$ pochodne cząstkowe definiujemy jako:

- **Pochodna cząstkowa po x :** $\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h},$
- **Pochodna cząstkowa po y :** $\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h, z) - f(x, y, z)}{h},$
- **Pochodna cząstkowa po z :** $\frac{\partial f}{\partial z} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z+h) - f(x, y, z)}{h}.$

Różniczka zupełna funkcji $f(x, y, z)$ to:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz.$$

Gradient

Gradient funkcji skalarnej f to wektor zawierający jej pochodne cząstkowe względem wszystkich zmiennych. Intuicyjnie gradient wskazuje kierunek najszybszego wzrostu funkcji.

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_N} \right)$$

Gradient w przestrzeni 3D

Dla funkcji $f(x, y, z)$ gradient ma postać:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

Gradient w 3D jest **wektorem**, którego współrzędne to pochodne cząstkowe funkcji f względem x, y, z .

Gradient w przestrzeni 2D

Dla funkcji $f(x, y)$ gradient ma postać:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Interpretacja gradientu

- Kierunek gradientu wskazuje najszybszy wzrost wartości funkcji.
- Długość gradientu określa tempo tej zmiany.
- Jeśli gradient jest równy zeru, to jesteśmy w punkcie stacjonarnym (np. minimum, maksimum lub siodło).

Zastosowania gradientu

Gradient jest szeroko stosowany w:

- optymalizacji matematycznej,
- analizie pól skalarowych (np. temperatura, ciśnienie),
- fizyce (np. siły w polach potencjalnych).

Przykład gradientu

Rozważmy funkcję $f(x, y) = x^2 + y^2$. Obliczmy jej gradient:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2x, 2y).$$

- Gradient to wektor $\nabla f = (2x, 2y)$.
- W punkcie $(1, 2)$ gradient wynosi $\nabla f = (2, 4)$.

Dywergencja

Dywergencja to operator różniczkowy stosowany do pól wektorowych. Mierzy stopień, w jakim pole „źródłowe” rozszerza się lub kurczy w danym punkcie.

Matematycznie dywergencję pola wektorowego $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ definiujemy jako:

$$\operatorname{div} \vec{u} \equiv \nabla \cdot \vec{u} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}.$$

Interpretacja dywergencji

- Jeśli $\operatorname{div} \vec{u} > 0$, pole „rozszerza się” w punkcie (źródło strumienia).
- Jeśli $\operatorname{div} \vec{u} < 0$, pole „kurczy się” (ujście strumienia).
- Jeśli $\operatorname{div} \vec{u} = 0$, pole jest bezźródłowe (brak źródeł i ujść).

Zastosowania dywergencji

- **Fizyka płynów** – opis zmian gęstości/przepływu.
- **Elektrodynamika** – równania Maxwella (prawo Gaussa).
- **Mechanika ośrodków ciągłych** – pola deformacji i naprężeń.

Przykład

Rozważmy pole wektorowe $\vec{u} = (x, y^2, z^3)$. Obliczmy dywergencję:

$$\operatorname{div} \vec{u} = \nabla \cdot \vec{u} = \frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial y} y^2 + \frac{\partial}{\partial z} z^3 = 1 + 2y + 3z^2.$$

- W punkcie $(1, 2, 3)$:

$$\operatorname{div} \vec{u}(1, 2, 3) = 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3^2 = 32$$

Rotacja

Rotacja (wir, curl) to operator różniczkowy stosowany do pól wektorowych. Mierzy stopień wirowości pola, czyli tendencję do obrotu „wokół punktu”.

Definicja rotacji pola wektorowego $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$:

$$\nabla \times \vec{u} = \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z}, \frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x}, \frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right).$$

Interpretacja rotacji

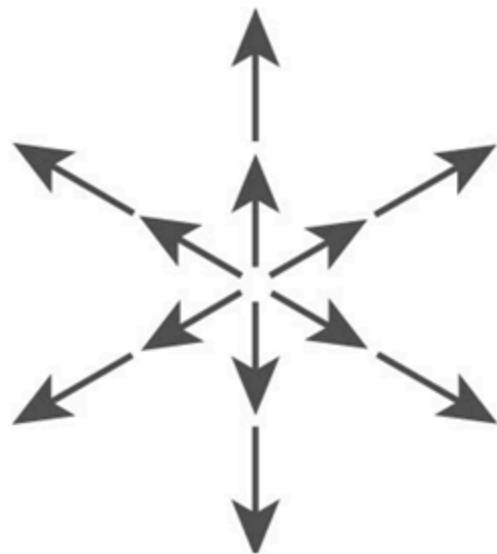
- Jeśli $\nabla \times \vec{u} \neq 0$, pole ma **wirowość**.
- Jeśli $\nabla \times \vec{u} = 0$, pole jest **bezwirowe**.

Oznaczenia

- $\nabla \times \vec{u}$,
- $\text{rot } \vec{u}$,
- $\text{curl } \vec{u}$.

Źródłowość i wirowość pola wektorowego

Kiedy mamy niezerowe wartości dywergencji, pole jest źródłowe (rozszerza się lub kurczy). Kiedy mamy niezerowe wartości rotacji, pole jest wirowe (ma tendencję do obrotu).



$$\nabla \cdot \vec{V}$$



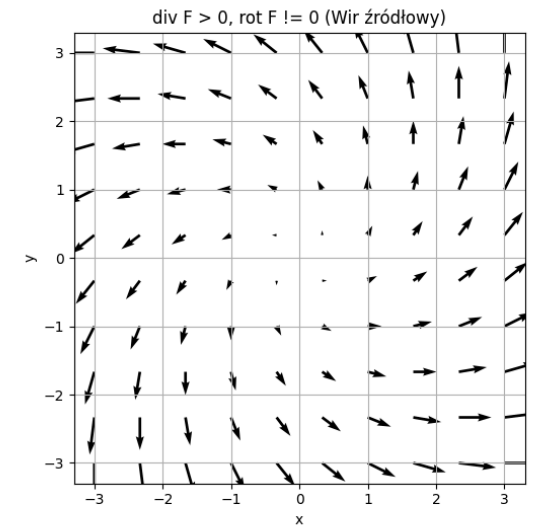
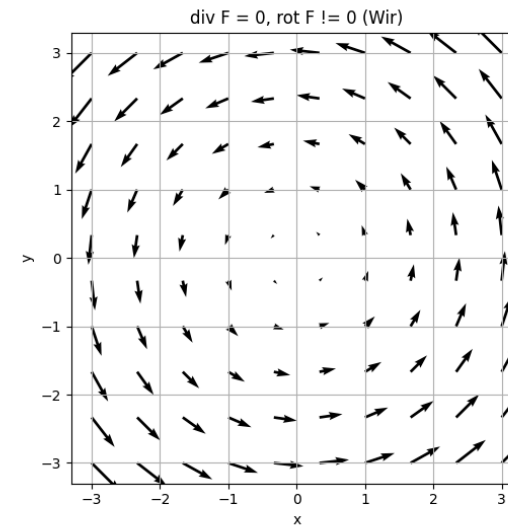
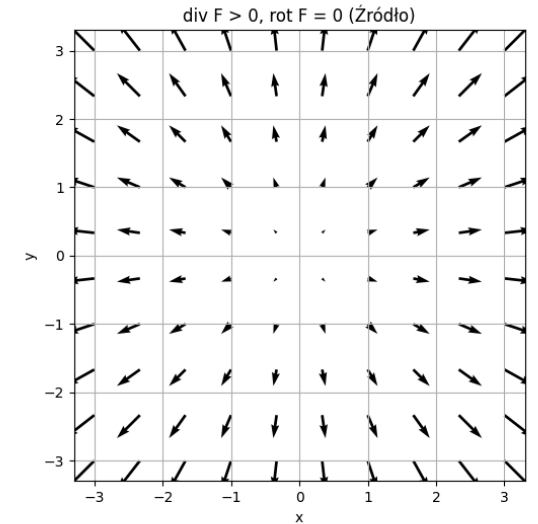
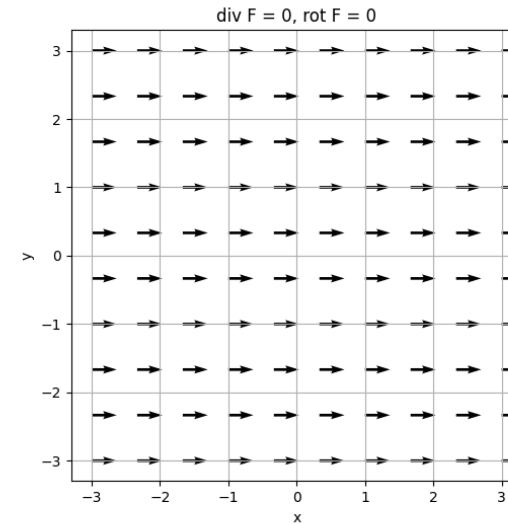
$$\nabla \times \vec{V}$$

Pola wektorowe na wykresach kolejno

$$\begin{aligned} [1, 0], & \quad [x, y] \\ [-y, x], & \quad [x - y, x + y] \end{aligned}$$

Jak to pogodzić z tym, że rotacja działa w 3D?

Trzeba przyjmować, że wektor $\vec{u}$ jest rozpięty na trzech wymiarach, ale jego składowa wzdłuż osi z jest równa zero. Wtedy rotacja będzie miała tylko składową wzdłuż osi z , a jej wartość będzie równa różnicy pochodnych cząstkowych względem x i y .



Zastosowania rotacji

- **Hydrodynamika** – wiry w płynach.
- **Elektrodynamika** – równania Maxwella (np. prawo Faradaya).
- **Mechanika płynów** – turbulencje.

Przykład rotacji

Rozważmy pole $\vec{u} = (xy, yz, zx)$.

$$\nabla \times \vec{u} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & yz & zx \end{vmatrix}.$$

Jeszcze raz:

$$\nabla \times \vec{u} = \left(\frac{\partial(zx)}{\partial y} - \frac{\partial(yz)}{\partial z}, \frac{\partial(xy)}{\partial z} - \frac{\partial(zx)}{\partial x}, \frac{\partial(yz)}{\partial x} - \frac{\partial(xy)}{\partial y} \right).$$

Ostatecznie:

$$\nabla \times \vec{u} = (0 - y, 0 - z, 0 - x) = (-y, -z, -x).$$

Laplasjan

Definicja Laplasjanu

Laplasjan (operator Laplace'a) to operator różniczkowy drugiego rzędu:

$$\Delta u = \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

Interpretacja Laplasjanu

- Opisuje, na ile wartość „średnia” funkcji u w otoczeniu punktu różni się od u w tym punkcie.
- Wskazuje, czy funkcja ma w punkcie tendencję do minimum/maksimum (intuicyjnie: „wypukłość/wklęsłość”).

Alternatywne zapisy

- Δu ,
- $\operatorname{div} \operatorname{grad} u$.

Zastosowania Laplasjanu

- **Fizyka matematyczna** – równania Laplace'a i Poissona.
- **Teoria ciepła** – $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \Delta u$.
- **Równanie Schrödingera** – $-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V\psi = E\psi$.
- **Przetwarzanie obrazów** – filtry krawędzi.

Przykład Laplasjanu

Rozważmy $u(x, y) = x^2 + y^3$. Liczymy:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2 + 6y.$$

- W punkcie $(1, 2)$:

$$\Delta u(1, 2) = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \Big|_{x=1, y=2} = 2 + 6 \cdot 2 = 14$$

Operatory różniczkowe: Klasyfikacja

Operator nabra $\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$ stanowi trzon analizy wektorowej:

Operator	Działa na	Wynik	Schemat przekształcenia
Gradient (∇f)	pole skalarne	pole wektorowe	skalar $\rightarrow$ wektor
Dywergencja ($\nabla \cdot \vec{u}$)	pole wektorowe	pole skalarne	wektor $\rightarrow$ skalar
Rotacja ($\nabla \times \vec{u}$)	pole wektorowe	pole wektorowe	wektor $\rightarrow$ wektor
Laplasjan ($\Delta f = \nabla^2 f$)	pole skalarne	pole skalarne	skalar $\rightarrow$ skalar

Analityczna postać operatorów w $\mathbb{R}^3$

Operator	Definicja we współrzędnych kartezjańskich
Gradient	$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$
Dywergencja	$\nabla \cdot \vec{u} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$
Rotacja	$\nabla \times \vec{u} = \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z}, \frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x}, \frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right)$
Laplasjan	$\Delta u = \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$

Różniczka zupełna funkcji: $df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz = \nabla f \cdot d\vec{r}$

Twierdzenie Stokesa

Cyrkulacja wektora a strumień rotacji:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

Twierdzenie Gaussa

Strumień pola a całka dywergencji:

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV$$

Równanie ciągłości

Zachowanie masy lub ładunku w ośrodku:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

Równania Maxwella w postaci różniczkowej

Prawo Gaussa (elektryczność):

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Prawo Gaussa (magnetyzm):

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Prawo Faradaya (indukcja):

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Prawo Ampère'a-Maxwella:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Równania Różniczkowe Częstkowe i Równanie Falowe

Od podstaw mechaniki i elektrodynamiki do pełnego wyprowadzenia

Czym są równania różniczkowe cząstkowe (PDE)?

Równanie różniczkowe cząstkowe (PDE) to równanie, w którym poszukiwana jest funkcja wielu zmiennych, a w równaniu występują jej pochodne cząstkowe.

- **Porównanie:** W badanych wcześniej równaniach różniczkowych zwyczajnych (ODE) funkcje zależały wyłącznie od **jednej zmiennej**.
- **Warunki jednoznaczności:** Do znalezienia konkretnego rozwiązania fizycznego niezbędne są **warunki brzegowe** i/lub **początkowe**.
- **Fundamentalne przykłady PDE w fizyce:**
 - Równanie falowe
 - Równanie Laplace'a i Poissona
 - Równanie przewodnictwa ciepła (dyfuzji)
 - Równanie Schrödingera

Rys historyczny: Narodziny PDE

- **Badania nad drganiami:** PDE narodziły się z analizy procesów falowych i mechanicznych (drgania strun, prętów, membran) oraz akustyki i hydromechaniki.
- **J. d'Alembert (połowa XVIII w.):** Sformułował pierwsze w historii równanie różniczkowe cząstkowe opisujące strunę drgającą — prototyp równań typu hiperbolicznego.
- **L. Euler (1707–1783):** Doprecyzował warunki określające jednoznaczność rozwiązań równania struny.
- **D. Bernoulli:** Zauważył, że rozwiązanie można przedstawić jako superpozycję drgań harmoniczných (szereg trygonometryczny).
- **J. Fourier (1750–1830):** Usystematyzował i rozwinął teorię szeregów trygonometrycznych na potrzeby przepływu ciepła.

Ewolucja i klasyfikacja równań

- **A.L. Cauchy:** Sformułował fundamentalne pojęcie zagadnienia początkowego (*zagadnienie Cauchy'ego*).
- **Klasa eliptyczna:**
 - **P. Laplace:** Równanie potencjału sił grawitacyjnych ($\Delta\phi = 0$).
 - **S.D. Poisson:** Rozwinięcie teorii przyciągania mas ($\Delta\phi = f$).
 - Powiązane bezpośrednio z mechaniką nieba i grawimetrią.
- **G. Green (początek XIX w.):** Podstawy teorii potencjału w elektryczności i magnetyzmie.
- **Klasa paraboliczna:**
 - Powstała na bazie badań nad zjawiskiem **przewodnictwa cieplnego** oraz **dyfuzji gazów i cieczy**.

1. Ruch harmoniczny prosty (Oscylator)

Opisuje drgania punktu materialnego pod wpływem siły sprężystej:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

- $x(t)$ — chwilowe wychylenie z położenia równowagi
- A — amplituda drgań (maksymalne wychylenie)
- ω — częstość kołowa drgań: $\omega = \sqrt{\frac{k_{spr}}{m}} \implies \omega^2 = \frac{k_{spr}}{m}$
- φ — faza początkowa drgań (dla $t = 0$)
- $\omega t + \varphi$ — całkowita faza ruchu w chwili t

Zależność dotyczy wyłącznie upływu czasu: funkcja $x = x(t)$.

2. Ruch falowy (Fala biegnąca)

Opisuje rozchodzenie się zaburzenia jednocześnie w **czasie** i **przestrzeni**:

$$\xi(x,t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

- $\xi(x, t)$ — wychylenie cząstki ośrodka w punkcie x w chwili t
- A — amplituda fali
- ω — częstość kołowa: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
- k — liczba falowa: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ (λ to długość fali)
- $(\omega t - kx + \varphi)$ — faza fali biegnącej w kierunku $+x$

Zestawienie porównawcze: Oscylator vs Fala

Cecha / Parametr	Ruch harmoniczny (Oscylator)	Ruch falowy (Fala płaska)
Dziedzina funkcji	Tylko czas: t	Czas i przestrzeń: (x, t)
Postać kinematyczna	$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$	$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$
Faza zależy od	ωt	$\omega t - kx$
Częstość kołowa	$\omega^2 = \frac{k_{spr}}{m}$	$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
Przestrzeń	Punkt zlokalizowany	Liczba falowa: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$
Prędkość propagacji	Brak (drgania w miejscu)	Prędkość fazowa: $v = \frac{\omega}{k}$

Wyprowadzenie równania falowego: Krok 1

Różniczkujemy równanie fali $\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$ względem czasu t :

Pierwsza pochodna cząstkowa po czasie:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\omega A \sin(\omega t - kx + \varphi)$$

Druga pochodna cząstkowa po czasie:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\omega^2 \underbrace{A \cos(\omega t - kx + \varphi)}_{\xi(x, t)} = -\omega^2 \xi$$

Dzieląc obie strony przez $-\omega^2$, otrzymujemy:

$$-\frac{1}{\omega^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \xi$$

Wyprowadzenie równania falowego: Krok 2

Różniczkujemy to samo równanie względem współrzędnej przestrzennej x :

Pierwsza pochodna cząstkowa po przestrzeni:

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = -(-k)A \sin(\omega t - kx + \varphi) = kA \sin(\omega t - kx + \varphi)$$

Druga pochodna cząstkowa po przestrzeni:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = -k^2 \underbrace{A \cos(\omega t - kx + \varphi)}_{\xi(x,t)} = -k^2 \xi$$

Dzieląc obie strony przez $-k^2$, otrzymujemy:

$$-\frac{1}{k^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \xi$$

Złożenie równań i prędkość fali

Ponieważ prawe strony obu zależności są równe tej samej funkcji $\xi(x, t)$:

$$-\frac{1}{k^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = -\frac{1}{\omega^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \implies \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{k^2}{\omega^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Związek dyspersyjny dla fali:

$$v = \frac{\omega}{k} \iff k = \frac{\omega}{v} \iff \frac{k}{\omega} = \frac{1}{v} \iff \frac{k^2}{\omega^2} = \frac{1}{v^2}$$

Podstawiając stosunek $\frac{k^2}{\omega^2} = \frac{1}{v^2}$, uzyskujemy **równanie falowe 1D**:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Dowód tożsamości ($L = P$)

Sprawdźmy tożsamość dla funkcji fali $\xi(t, x) = \cos(\omega t - kx)$ w równaniu $\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$:

- Lewa strona (L):

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\cos(\omega t - kx)] = -(-k)^2 \cos(\omega t - kx) = -k^2 \xi$$

- Prawa strona (P):

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{1}{v^2} [-\omega^2 \cos(\omega t - kx)] = -\frac{\omega^2}{v^2} \xi$$

Ponieważ $v = \frac{\omega}{k}$, to $\frac{\omega^2}{v^2} = \frac{\omega^2}{\omega^2/k^2} = k^2$.

Stąd:

$$-k^2 \xi = -k^2 \xi \implies L = P \quad \blacksquare$$

Podsumowanie

- Równania różniczkowe cząstkowe stanowią wspólny język zjawisk transportu, fal i pól w czasoprzestrzeni.
- Przejście od opisu punktu (ODE) do ośrodka ciągłego (PDE) wprowadza przestrzenną zależność fazy: $(\omega t \rightarrow \omega t - kx)$.
- Zależność prędkości fazowej fali $v = \frac{\omega}{k}$ bezpośrednio unifikuje drugie pochodne cząstkowe w uniwersalne **równanie falowe**.